

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**  
**DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

**FPWAM - O implementare a mașinii abstracte Warren pe FPGA**

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Bogdan Daniel ARDELEAN**  
Conducător științific: **Dr. Ing. Zoltan Francisc BARUCH**

**2017**



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

DECAN,  
**Prof. dr. ing. Liviu MICLEA**

DIRECTOR DEPARTAMENT,  
**Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA**

Absolvent: **Bogdan Daniel ARDELEAN**

**FPWAM - O implementare a mașinii abstracte Warren pe FPGA**

1. **Enunțul temei:** *Scurtă descriere a temei lucrării de licență și datele inițiale*
2. **Conținutul lucrării:** *(enumerarea părților componente) Exemplu: Pagina de prezentare, aprecierile coordonatorului de lucrare, titlul capitolului 1, titlul capitolului 2, titlul capitolului n, bibliografie, anexe.*
3. **Locul documentării:** *Exemplu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare*
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Noiembrie 2015
6. **Date predării:** 17 Februarie 2017 *(se va completa data predării)*

Absolvent: \_\_\_\_\_

Coordonator științific: \_\_\_\_\_





**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

**Declarație pe proprie răspundere privind  
autenticitatea lucrării de licență**

Subsemnatul(a)

\_\_\_\_\_, legitimat(ă)  
cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_, autorul lucrării \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Specializarea \_\_\_\_\_ din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, sesiunea \_\_\_\_\_ a anului universitar \_\_\_\_\_, declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administrative, respectiv, *anularea examenului de licență*.

Data

\_\_\_\_\_

Nume, Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

**De citit înainte (această pagină se va elimina din versiunea finală):**

1. Cele trei pagini anterioare (foaie de capăt, foaie sumar, declarație) se vor lista pe foi separate (nu față-verso), fiind incluse în lucrarea listată. Foaia de sumar (a doua) necesită semnătura absolventului, respectiv a coordonatorului. Pe declarație se trece data când se predă lucrarea la secretarii de comisie.
2. Pe foaia de capăt, se va trece corect titulatura cadrului didactic îndrumător, în engleză (consultați pagina de unde ați descărcat acest document pentru lista cadrelor didactice cu titulaturile lor).
3. Documentul curent **nu** a fost creat în MS Office. E posibil să fie mici diferențe de formatare.
4. Cuprinsul începe pe pagina nouă, impară (dacă se face listare față-verso), prima pagină din capitolul Introducere tot așa, fiind numerotată cu 1.
5. Vizualizați (recomandabil și în timpul editării) acest document
6. Fiecare capitol începe pe pagină nouă.
7. Folosiți stilurile predefinite (Headings, Figure, Table, Normal, etc.)
8. Marginile la pagini nu se modifică.
9. Respectați restul instrucțiunilor din fiecare capitol.

# Cuprins

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Capitolul 1</b>  | <b>Introducere - Contextul proiectului</b>   | <b>11</b> |
| 1.1                 | Contextul proiectului . . . . .              | 11        |
| 1.1.1               | FPGA . . . . .                               | 11        |
| 1.1.2               | Prolog . . . . .                             | 12        |
| 1.1.3               | Nu m-am decis . . . . .                      | 12        |
| <b>Capitolul 2</b>  | <b>Obiectivele Proiectului</b>               | <b>14</b> |
| 2.1                 | Titlu . . . . .                              | 14        |
| 2.2                 | Alt titlu . . . . .                          | 14        |
| <b>Capitolul 3</b>  | <b>Studiu Bibliografic</b>                   | <b>15</b> |
| 3.1                 | Titlu . . . . .                              | 16        |
| 3.2                 | Alt titlu . . . . .                          | 16        |
| <b>Capitolul 4</b>  | <b>Analiză și Fundamentare Teoretică</b>     | <b>17</b> |
| 4.1                 | Titlu . . . . .                              | 17        |
| 4.2                 | Alt titlu . . . . .                          | 17        |
| <b>Capitolul 5</b>  | <b>Proiectare de Detaliu și Implementare</b> | <b>18</b> |
| <b>Capitolul 6</b>  | <b>Testare și Validare</b>                   | <b>19</b> |
| 6.1                 | Titlu . . . . .                              | 19        |
| 6.2                 | Alt titlu . . . . .                          | 19        |
| <b>Capitolul 7</b>  | <b>Manual de Instalare și Utilizare</b>      | <b>20</b> |
| 7.1                 | Titlu . . . . .                              | 20        |
| 7.2                 | Alt titlu . . . . .                          | 20        |
| <b>Capitolul 8</b>  | <b>Concluzii</b>                             | <b>21</b> |
| 8.1                 | Titlu . . . . .                              | 21        |
| 8.2                 | Alt titlu . . . . .                          | 21        |
| <b>Bibliografie</b> |                                              | <b>22</b> |

|                |                                                      |           |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Anexa A</b> | <b>Secțiuni relevante din cod</b>                    | <b>23</b> |
| <b>Anexa B</b> | <b>Alte informații relevante (demonstrații etc.)</b> | <b>24</b> |
| <b>Anexa C</b> | <b>Lucrări publicate (dacă există)</b>               | <b>25</b> |

# Capitolul 1

## Introducere - Contextul proiectului

### 1.1 Contextul proiectului

Încă din secolul XVII, cu mult înaintea calculatoarelor electronice, exista termenul *calculator*. Până la jumătatea secolului XX, denotația lui era cu totul alta față de cea pe care o știm noi astăzi. Sensul acestui cuvânt referindu-se în principal la o meserie. Rolul asociat unei persoane care practica meseria de calculator, era de a efectua calcule matematice complexe în funcție de necesitățile clientului. Odată cu trecerea timpului, știința a avut întâmpinat provocări la care persoanele calculator nu mai puteau ține pasul. Această lipsă a puterii de calcul și inventarea tranzistorului au concentrat mediul industrial și academic în dezvoltarea sistemelor pe care astăzi le folosim zilnic.

#### 1.1.1 FPGA

În momentul de față, majoritatea dispozitivelor de calcul existente au la bază un procesor cu scop general care execută un program croit după necesitățile utilizatorului. În ciuda îmbunătățirilor constante și a flexibilității în dezvoltarea programelor acestor procesoare, arhitectura lor fixă nu se mulează întotdeauna suficient de mult pe problema pe care încearcă să o rezolve, rezultatul fiind nesatisfăcător din punctul de vedere a timpului de execuție și a amprentei energetice.

La jumătatea anilor 1980 a apărut primul circuit integrat comercial de tipul FPGA(Field-Programmable Gate Array)-referință. După cum le sugerează și numele, ele sunt niște circuite integrate care pot fi configurate de câte ori este nevoie de către utilizator. Avantajul acestor circuite este în principal natura lor paralelă și consumul redus de energie electrică. Datorită avansărilor tehnologice și prețului din ce în ce mai redus, ele au crescut în popularitate și au ajuns să fie folosite în multe domenii precum: *Calcul de înaltă performanță, Auto, Audio, Medical, etc.* - referință



### 1.1.2 Prolog

Prolog a fost inventat la începutul anilor 1970 de către Alain Colmerauer și colegii lui de la Universitatea din Marseille-ref. El este printre primele limbaje de uz general care au ca paradigmă de baza programarea logică. Prima implementare a acestui limbaj a fost sub forma unui interpretor scris în FORTRAN chiar de către grupul din care Colmerauer făcea parte. Chiar și sub această formă rudimentară realizările au fost mari deoarece s-a demonstrat viabilitatea unui limbaj de programare logic. După aproximativ un deceniu, David G. H. Warren a rafinat și abstractizat principiile de implementare a limbajului sub forma unei mașini abstracte care este cunoscută astăzi sub numele de WAM. Majoritatea implementărilor actuale ale limbajului Prolog folosesc ca referință de bază mașina abstractă mai sus amintită datorită simplității, eficienței și robusteții care au trecut testul timpului.

Prolog este de obicei asociat cu domeniul inteligenței artificiale și a lingvisticii computaționale. Cele mai des întâlnite aplicații ale limbajului fac parte din sfera mediului academic—e.g, sisteme expert, demonstrarea automată a teoremelor, NLP, planificare automată, etc.

### 1.1.3 Nu m-am decis

În contextul actual, atât domeniul circuitelor reconfigurabile, cât și domeniul inteligenței artificiale se dezvoltă cu un ritm accelerat, fiind folosite tot mai des în produse comerciale—e.g., aproape toate produsele Google folosesc elemente de inteligență artificială (Translate, Photos, etc.)-ref, Microsoft exploatează circuitele reconfigurabile pentru a accelera motorul de căutare BING-ref. În principiu orice aplicație care are la bază inteligența artificială are nevoie de un mediu de antrenare sau executare de înaltă performanță pe care procesoarele obișnuite nu îl pot oferi. Încercarea mea urmărește să utilizeze natura paralelă și performanța crescută a circuitelor FPGA, pentru a soluționa problema puterii de calcul în contextul aplicațiilor bazate pe limbajul Prolog.

# **Capitolul 2**

## **Obiectivele Proiectului**

În acest capitol se prezintă tema propriu-zisă (sub forma unei teme de proiectare sau cercetare, formulată exact, cu obiective clare - 2-3 pagini și eventuale figuri explicative).  
Reprezintă cca. 10% din lucrare.

### **2.1 Titlu**

### **2.2 Alt titlu**

# Capitolul 3

## Studiu Bibliografic

Documentarea bibliografică are ca obiectiv prezentarea stadiului actual al domeniului sau sub-domeniului în care se situează tema. În redactarea acestui capitol (în general a întregului document) se va ține cont de cunoștințele acumulate la disciplinele dedicate din semestrul 2, anul 4 (Metodologia Întocmirii Proiectelor, etc.), precum și la celelalte discipline relevante temei abordate.

Acest capitol reprezintă cca. 15% din lucrare.

Referințele se scriu în secțiunea Bibliografie. Formatul referințelor trebuie să fie de tipul IEEE sau asemănător. Introducerea și formatarea referințelor în bibliografie, respectiv citarea în text, se pot face manual sau folosind instrumentele de lucru menționate în ultimele paragrafe din acest capitol.

In chapter 4 of [1], which discusses the value of the honeypots, Spitzner presents the advantages and disadvantages of such systems.

În secțiunea *Bibliografie* sunt exemple de referințe pentru articol la conferințe sau seminarii [2], articol în jurnal [3], sau cărți [4].

Referințele spre aplicații sau resurse online (pagini de internet) trebuie să includă cel puțin o denumire sugestivă pe lângă link-ul propriu-zis [5], plus alte informații dacă sunt disponibile (autori, an, etc.). Referințele care prezintă doar link spre resursa online se vor plasa în subsolul paginii unde sunt referite. Citarea referințelor în text este obligatorie, vezi exemplul de mai jos (în funcție de tema proiectului se poate varia modul de prezentare a metodei/aplicației).

În [3] autorii prezintă un sistem pentru detecția obstacolelor în mișcare folosind stereoviziune și estimarea mișcării proprii. Metoda se bazează pe *...trecere în revistă a algoritmilor, structurilor de date, funcționalitate, aspecte specifice temei proiectului etc.* Discuție *avantaje - dezavantaje*.

În capitolul 4 al [4] se prezintă ...

### **3.1 Titlu**

### **3.2 Alt titlu**

# Capitolul 4

## Analiză și Fundamentare Teoretică

Împreună cu capitolul următor trebuie să reprezinte aproximativ 60% din total.

Scopul acestui capitol este de a explica principiile funcționale ale aplicației implementate. Aici se va descrie soluția propusă dintr-un punct de vedere teoretic - explicați și demonstrați proprietățile și valoarea teoretică:

- algoritm utilizat sau propus
- protocoale utilizate
- modele abstracte
- explicații/argumentări logice ale soluției alese
- structura logică și funcțională a aplicației.

NU SE FAC referiri la implementarea propriu-zisă.

NU SE PUN descrieri de tehnologii preluate cu copy-paste din alte surse sau lucruri care nu țin strict de proiectul propriu-zis (materiale de umplură).

### 4.1 Titlu

### 4.2 Alt titlu

## Capitolul 5

### Proiectare de Detaliu și Implementare

Împreună cu capitolul precedent reprezintă aproximativ 60% din total.

Scopul acestui capitol este de a documenta aplicația dezvoltată în așa fel încât dezvoltarea și întreținerea ulterioară să fie posibile. Cititorul trebuie să identifice funcțiile principale ale aplicației din ceea ce este scris aici. Capitolul ar trebui să conțină (nu se rezumă neapărat la):

- schema generală a aplicației
- descrierea fiecărei componente implementate, la nivel de modul
- diagrame de clase, clase importante și metode ale claselor importante.

# **Capitolul 6**

## **Testare și Validare**

Aproximativ 5% din total

**6.1 Titlu**

**6.2 Alt titlu**

# **Capitolul 7**

## **Manual de Instalare și Utilizare**

În secțiunea de Instalare trebuie să detaliați resursele software și hardware necesare pentru instalarea și rularea aplicației, precum și o descriere pas cu pas a procesului de instalare. Instalarea aplicației trebuie să fie posibilă pe baza a ceea ce se scrie aici.

În acest capitol trebuie să descrieți cum se utilizează aplicația din punct de vedere al utilizatorului, fără a menționa aspecte tehnice interne. Folosiți capturi ale ecranului și explicații pas cu pas ale interacțiunii. Folosind acest manual, o persoană ar trebui să poată utiliza produsul vostru.

### **7.1 Titlu**

### **7.2 Alt titlu**



# Capitolul 8

## Concluzii

Cca. 5% din total. Capitolul ar trebui sa conțină (nu se rezumă neapărat la):

- un rezumat al contribuțiilor voastre
- analiză critică a rezultatelor obținute
- descriere a posibilelor dezvoltări și îmbunătățiri ulterioare

### 8.1 Titlu

### 8.2 Alt titlu

# Bibliografie

- [1] W. Strunk, Jr. and E. B. White, *The Elements of Style*, 3rd ed. Macmillan, 1979.
- [2] E. Bellucci, A. Lodder, and J. Zeleznikow, “Integrating artificial intelligence, argumentation and game theory to develop an online dispute resolution environment.’ in *16th International Conference on Tools with Artificial Intelligence*, 2004, pp. 749–754.
- [3] G. Antoniou, T. Skylogiannis, A. Bikakis, M. Doerr, and N. Bassiliades, “Dr-brokering: A semantic brokering system.’ *Knowledge-Based Systems*, vol. 20, no. 1, pp. 61–72, 2007.
- [4] S. J. Russell, P. Norvig, J. F. Canny, J. M. Malik, and D. D. Edwards, *Artificial intelligence: a modern approach*. Prentice hall Englewood Cliffs, 1995, vol. 2.
- [5] “Ajax tutorial.’ [Online]. Available: <http://www.tutorialspoint.com/ajax/>.

# Anexa A

## Secțiuni relevante din cod

```
/** Maps are easy to use in Scala. */
object Maps {
  val colors = Map("red" -> 0xFF0000,
                   "turquoise" -> 0x00FFFF,
                   "black" -> 0x000000,
                   "orange" -> 0xFF8040,
                   "brown" -> 0x804000)

  def main(args: Array[String]) {
    for (name <- args) println(
      colors.get(name) match {
        case Some(code) =>
          name + " has code: " + code
        case None =>
          "Unknown color: " + name
      }
    )
  }
}
```

## **Anexa B**

**Alte informații relevante (demonstrații  
etc.)**

## **Anexa C**

### **Lucrări publicate (dacă există)**